

Caracterización de los equipos de ultrasonidos



Introducción

Uno de los métodos de obtención de imágenes más utilizados es la ecografía y consiste en la utilización de la energía del ultrasonido como medio para la obtención de imágenes de los órganos blandos del interior del cuerpo. La principal ventaja de los ultrasonidos frente a otros métodos es la inocuidad del procedimiento ya que no utiliza radiaciones ionizantes y no supone un peligro para los pacientes ni tiene efectos secundarios, si se usa correctamente.

En el presente capítulo abordaremos las características principales de las ondas mecánicas, la generación de los ultrasonidos gracias al efecto piezoeléctrico, las posibles reacciones de las ondas sonoras al interactuar con la materia, los diferentes tipos de transductores que se utilizan, las diferentes técnicas para la obtención de imágenes como el uso del Doppler para conocer la velocidad del flujo sanguíneo y las características principales de los equipos de ecografía.

También veremos el tipo de imagen que se genera con el ecógrafo y como se trata dichas imágenes, se proponen también una serie de ejercicios de aprendizaje y test de evaluación de conocimientos.

Objetivos

- ✓ Conocer los métodos de generación de ultrasonidos y como se transforma la energía eléctrica en energía mecánica.
- ✓ Conocer que es una onda sonora y cómo se comportan las ondas sonoras en los diferentes medios.
- ✓ Características básicas de los equipos de ultrasonidos, esquemas de bloques de funcionamiento.

- ✓ Conocer las normas de seguridad los ecógrafos y su correcto uso y mantenimiento.
- ✓ Conocer las técnicas de post-procesado de imágenes con tal de obtener la mayor calidad posible.

TABLA DE CONTENIDO

1.	ONDAS MECÁNICAS. CARACTERÍSTICAS. RANGOS SONOROS.	4
1.1	LA FRECUENCIA.	6
1.2	LA LONGITUD DE ONDA.	6
1.3	LA INTENSIDAD DE SONIDO.	6
1.4	LA AMPLITUD.	7
1.5	LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN.	8
1.6	LOS ULTRASONIDOS.	9
2.	PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE ULTRASONIDOS. EL EFECTO PIEZOELÉCTRICO.	10
3.	INTERACCIONES DE LOS ULTRASONIDOS CON EL MEDIO, PROPAGACIÓN DE LOS ULTRASONIDOS EN MEDIOS HOMOGÉNEOS Y NO HOMOGÉNEOS.	11
4.	TRANSDUCTORES, COMPONENTES Y TIPOS.	12
5.	MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ECÓGRAFOS	13
5.1.	MODO A (AMPLITUD):	13
5.2.	MODO B (BRILLO):	14
5.3.	MODO C:	15
5.4.	MODO M (MOVIMIENTO):	15
6.	EL EFECTO DOPPLER.	16
	EXPLORACIÓN POR DOPPLER:	18
6.1	DOPPLER PULSADO:	19
6.2	DOPPLER COLOR:	19
6.3	DOPPLER POTENCIA:	20
7.	ELEMENTOS DEL ECÓGRAFO:	20
7.1	LA CONSOLA CENTRAL O MESA DE CONTROL:	20
7.2	LA PANTALLA.	21
7.3	CPU / ORDENADOR:	21
7.4	TRANSDUCTORES.	21
7.5	IMPRESORA.	21
8.	USOS MÁS HABITUALES DE LA ECOGRAFÍA COMO TÉCNICA DIAGNOSTICA.	22
9.	EL USO DE LOS ULTRASONIDOS EN REHABILITACIÓN.	22

9.1 EFECTOS MECÁNICOS.	22
9.2 EFECTOS TÉRMICOS.	23
9.3 EFECTOS QUÍMICOS.	23
9.4 EFECTOS TERAPÉUTICOS:	23
10 IMAGEN DIGITALIZADA ESTÁTICA Y EN MOVIMIENTO 2D, 3D, Y 4D.	23

1. Ondas mecánicas. Características. Rangos sonoros.

Las ondas mecánicas son el resultado de la interacción de las moléculas que han sido sometidas a una presión y han visto modificado su estado de equilibrio.

Los terremotos, las olas del mar, los sonidos son ondas mecánicas que se manifiestan de manera ondulatoria. El sonido es una energía mecánica transmitida mediante ondas de presión en un medio material.

Las ondas sonoras necesitan de un medio para su propagación y no se propagan en el vacío a diferencia de las ondas electromagnéticas que sí lo hacen. El sonido se propaga por medios como el aire, agua y tejidos biológicos entre otros.

Para que se produzca el sonido se necesita un objeto que vibre y provoque la vibración de las moléculas del medio en el que se encuentra, estas moléculas a su vez transmiten la vibración a sus moléculas adyacentes y de esta forma la perturbación se transmite a través del medio creando una onda fase de compresión y fases de rarefacción.

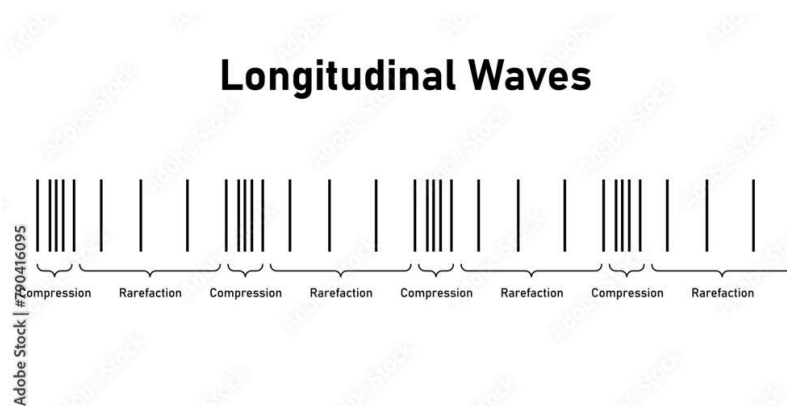


Figura 5.1. Las ondas sonoras se trasladan mediante la compresión y la rarefacción de sus moléculas.

Hay diferentes tipos de ondas mecánicas que se diferencian según cómo se comporta el medio y de qué manera se desplaza.

Ondas “transversales” son las que las moléculas se mueven de manera transversal a la propagación de la onda como ocurre al agitar una cuerda en reposo.

En las ondas “longitudinales” las moléculas se mueven en el mismo sentido que el desplazamiento de la onda, como es el caso del sonido, también existe la combinación de onda transversal y longitudinal a la vez en el que las moléculas se mueven transversal y longitudinalmente a la dirección de propagación de la onda, como ejemplo tenemos las olas del mar.

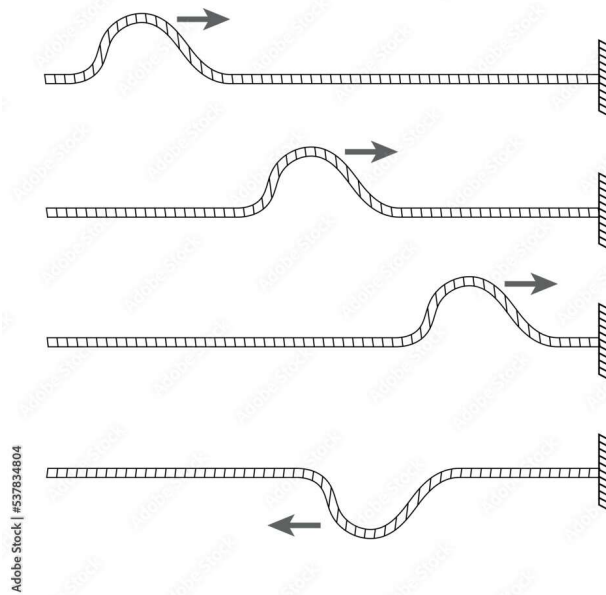


Figura 1 Las diferentes formas de movimiento molecular determinan el tipo de onda. En la figura vemos una onda transversal con avance longitudinal.

Las ondas mecánicas pueden ser también periódicas lo que nos indica que sus características principales se repiten en el tiempo. Las características que definen una onda periódica sinusoidal son la amplitud, la frecuencia y el periodo.

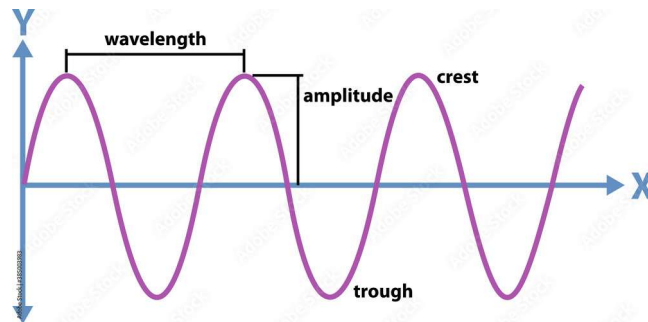


Figura 2 La amplitud de una onda define su magnitud, el periodo es el mínimo segmento que se repite periódicamente y puede definirse de cresta a cresta, valle a valle o en el paso por cero, la frecuencia nos informa de cuál es su velocidad de repetición.

Los parámetros que definen una onda sonora:

1.1 La Frecuencia.

La frecuencia expresada en Hz (Herzios) define en número de veces que se repite por unidad de tiempo. 1 Hz equivale a 1 ciclo por segundo. En ecografía las ondas ultrasónicas con frecuencias altas tienen una menor capacidad de penetración, pero una mejor resolución de imagen, como consecuencia las frecuencias altas se usan para exploraciones de menor profundidad y las frecuencias bajas alcanzan mayor profundidad.

1.2 La Longitud de Onda.

La longitud de onda representada por la letra (λ), también llamado periodo es el mínimo segmento que se repite periódicamente y puede definirse de cresta a cresta o valle a valle o en su paso por cero.

1.3 La Intensidad de Sonido.

La intensidad del sonido (I) viene representada por la potencia acústica (P) transferida por unidad de área normal (A) en la dirección de propagación.

$$I = \frac{P}{A}$$

La unidad utilizada por el Sistema Internacional de Unidades es el vatio por metro cuadrado. (W/m^2).

La intensidad también puede representarse en función de la impedancia acústica del medio (Z) ver cuadro más adelante, y la presión acústica mediante la expresión;

$$I = \frac{p^2}{2Z} \quad \text{siendo} \quad Z = \rho * v.$$

Siendo: = (ρ) densidad del medio y (v) velocidad del sonido en el material.

Como hemos expresado anteriormente, la intensidad acústica se expresa en (W/m^2), dado que es una medida de la potencia por unidad de superficie o área. El humano percibe intensidades que van desde el $1 \cdot 10^{-12} (W/m^2)$ hasta $1 (W/m^2)$.

Para expresar los diferentes niveles de intensidad del rango audible, se expresa la I en escala logarítmica usando como unidad el (dB).

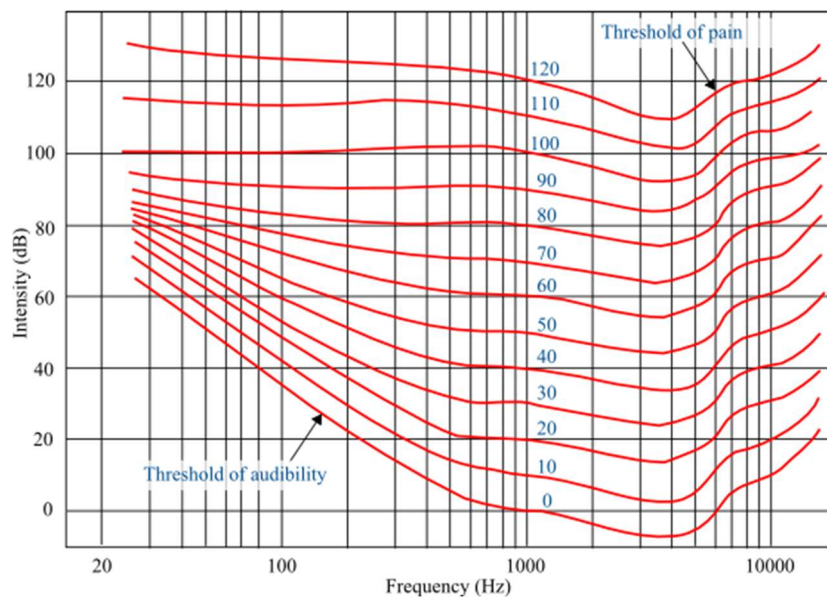


Figura 3. La Frecuencia vs Intensidad. líneas de capacidad auditiva humana.

Importante

La impedancia acústica es la resistencia que ofrece un material al paso de las ondas sonoras, es el equivalente a la impedancia eléctrica.

La impedancia característica de un material (Z) es el producto de la densidad del medio (ρ) por la velocidad del sonido en el material (v).

$$Z = \rho * v$$

1.4 La amplitud.

La amplitud es la diferencia entre el valor de pico máximo o mínimo de la onda y su valor medio. La amplitud se expresa en MPa (MegaPascuales) que es la medida de presión que ejerce la onda sobre la posición molecular en reposo.

Importante

La frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, a mayor frecuencia menor periodo. El periodo se expresa en segundos y la frecuencia en Hz que es un ciclo por segundo, $f = \frac{1}{T}$; Donde f es la frecuencia en Hz (Ciclo por segundo) y T es el periodo en segundos.

1.5 La velocidad de Propagación.

La velocidad de la onda sonora depende de la compresibilidad del medio y la densidad del medio, entendiendo cómo medio la materia en la cual se propaga la vibración.

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

Por lo tanto:

B = Compresibilidad del medio.

ρ = densidad del medio

v = Velocidad de propagación.

Los tejidos humanos tienen diferente densidad lo que causa que la velocidad de propagación sea diferente en función de que parte del tejido humano atraviesa, gracias a este comportamiento del sonido en los tejidos de podemos distinguir tejidos y órganos.

La velocidad del sonido en tejidos biológicos es un parámetro importante en la formación de imágenes ya que los ecógrafos se calibran para una velocidad de 1540 m/s, que es la resultante de hacer la media de las velocidades de propagación en tejidos blandos (excluyendo los pulmones).

La velocidad del sonido en un medio se expresa también como:

$$v = \lambda * f$$

donde:

- v = velocidad del sonido en el medio
- λ = longitud de onda
- f = frecuencia

¿De qué depende la velocidad?

La velocidad **no depende de la frecuencia** ni de la longitud de onda en sí, sino **del medio** (su densidad y elasticidad).

- En el aire (20 °C): ~343 m/s

- En el agua: ~1500 m/s
- En el acero: ~5100 m/s

¿Qué pasa con la frecuencia?

La frecuencia **es fija**, porque la determina la **fente que genera la onda** (por ejemplo, un diapason de 440 Hz, o una bocina de 1000 Hz).

- Esa frecuencia no cambia, aunque el sonido pase a otro medio.

Entonces, ¿qué cambia?

Como la velocidad depende del medio y la frecuencia se mantiene, lo que **varía es la longitud de onda**:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Ejemplo:

- Una fuente de **1000 Hz** emite un sonido.
- En el aire ($v = 343$ m/s):

$$\lambda = 343 / 1000 = 0.34 \text{ m}$$

- En el agua ($v = 1500$ m/s):

$$\lambda = 1500 / 1000 = 1.5 \text{ m}$$

La frecuencia sigue siendo 1000 Hz, pero la longitud de onda es más grande en el agua.

Importante

La frecuencia del sonido no varía en el paso de un medio a otro, lo que varía es su velocidad en función de la compresibilidad del medio y la densidad del medio

1.6 Los Ultrasonidos.

El humano es capaz de escuchar ondas mecánicas comprendidas entre un rango de frecuencias desde los 20 Hz a los 20 KHz, los sonidos de mayor frecuencia que 20 KHz son denominados ultrasonidos, hay ciertas especies de animales capaces de escuchar ultrasonidos como los gatos y perros llegan a escuchar frecuencias de hasta 40 KHz.

Los ecógrafos utilizan frecuencias de ultrasonido que van de los 2 MHz a los 15 MHz.

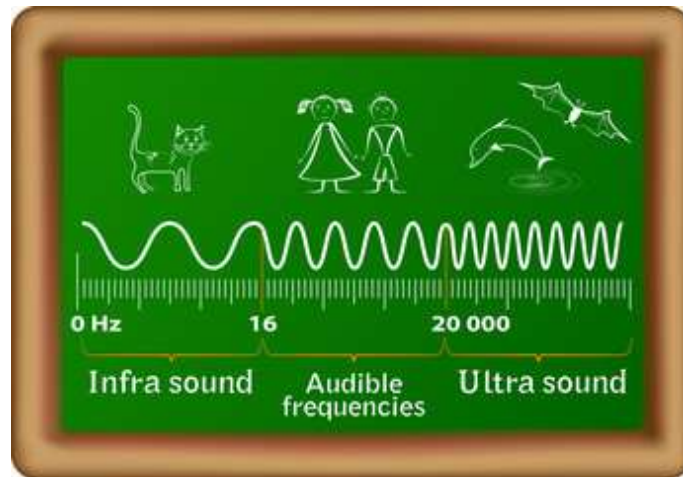


Figura 4. Diferentes especies de animales utilizan las frecuencias de ultrasonido para guiarse o para comunicarse entre ellos. .

2. Producción y recepción de ultrasonidos. El efecto piezoeléctrico.

En ecografía se utiliza el efecto piezoeléctrico de ciertos materiales para la generación de los ultrasonidos.

El efecto piezoeléctrico consiste en la propiedad de algunos cristales de acumular carga eléctrica cuando se aplica una presión mecánica perpendicular a la superficie del cristal y también ocurre a la inversa, se produce una deformación mecánica ante la acumulación de carga eléctrica, antiguamente se utilizaba el cristal de cuarzo, pero hoy en día se utiliza el circonato de titanio de plomo.

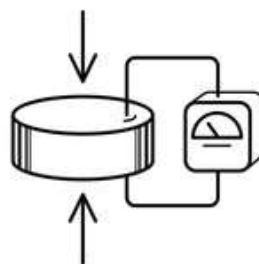


Figura 5. La presión mecánica en un elemento con propiedades piezoeléctricas genera una diferencia de potencia en sus extremos.

El titanito de circonato de plomo desarrolla un voltaje, diferencia de potencial a través de dos de sus caras cuando se comprime y cambia físicamente de forma cuando se aplica un campo eléctrico externo.

La sonda del ecógrafo es el encargado de transformar la energía eléctrica en energía mecánica o ultrasonidos, actúa como transductor piezoeléctrico.

3. Interacciones de los ultrasonidos con el medio, propagación de los ultrasonidos en medios homogéneos y no homogéneos.

Los ultrasonidos ofrecen diferente comportamiento al encontrarse con cambios de medio. Cada medio ofrece una determinada impedancia acústica representada por la letra Z se define como el producto de la densidad del medio (ρ) y la velocidad de propagación (c) del sonido en dicho medio. En función de dichas impedancias el comportamiento del ultrasonido puede variar entre:

- **Reflexión:** Una onda se refleja ("rebota" al medio del cual proviene) cuando se encuentra con un obstáculo que no puede traspasar ni rodear. Algunos ejemplos de ello son el eco, reverberación, etc.
- **Refracción:** La refracción es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido, y que consiste en la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de un medio a otro distinto.
- **Difracción:** Como dispersión se define una reflexión en múltiples estructuras con diferentes ángulos. Es decir, el sonido de una fuente que lo emite en una dirección fuertemente preferida, se pierde esta dirección preferida ante uno de tales obstáculos.
- **Absorción.** Técnicamente la absorción del sonido es la conversión de la energía acústica en calor.
- **Interferencia.** Cuando dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud.

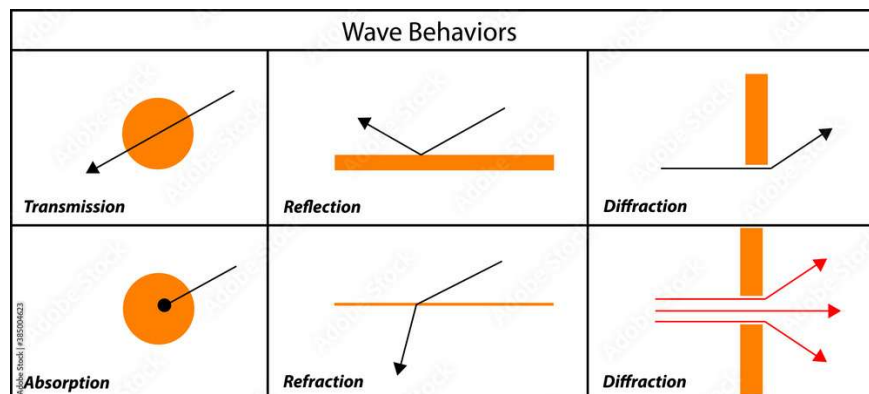


Figura 6. La presión mecánica en un elemento con propiedades piezoeléctricas genera una diferencia de potencia en sus extremos.

4. Transductores, componentes y tipos.

Los transductores también llamados sondas de ecografía son la parte del ecógrafo encargada de transformar la energía eléctrica en energía mecánica o ultrasonido. Existen diferentes tipos en función de su constitución interna, el uso y las frecuencias de trabajo.

Los que están formados por un solo elemento piezoeléctrico, suele ser un disco plano cerámico recubierto de un material plástico. Suelen tener también una envoltura metálica que realiza la función de blindaje eléctrico para evitar el ruido electrónico.

Los que están formados por múltiples elementos piezoeléctricos, denominados matriciales o “Arrays”, cada elemento esta conectad con el transductor de manera independiente y es controlado electrónicamente de manera independiente.

Tipo de sonda	Frecuencia de trabajo.	Aplicaciones.	Características.
Lineal	7,5 MHz a 20 MHz	Bascular Pleura Piel, tejidos blandos. Ojos.	Poca profundidad. Imagen rectangular.
Sectorial	3,5 Mhz a 5 MHz.	Abdomen superior. Ginecología Cardiología.	Mayor profundidad. Imagen en forma de abanico.
Convexa	3,5 MHz a 5 MHz.	Abdomen y Obstetricia.	Imagen en forma de trapecio curvado.
Intracavitaria	5 MHz a 7,5 MHz	Intrarectaes o intravaginales.	Se introducen en cavidades corporales. Pueden ser lineales o convexas.

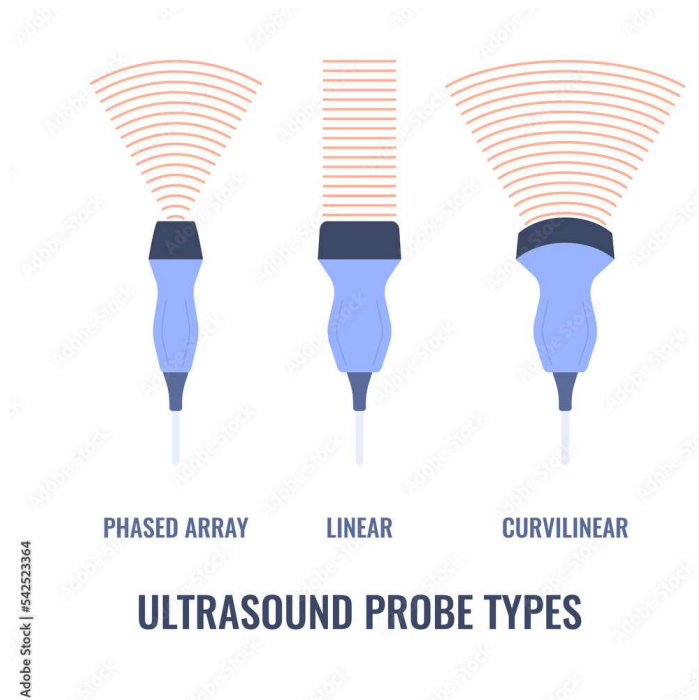


Figura 7. La presión mecánica en un elemento con propiedades piezoeléctricas genera una diferencia de potencia en sus extremos.

5. Modos de funcionamiento de los ecógrafos.

5.1. Modo A (Amplitud):

Este modo se utiliza para medir la distancia entre estructuras corporales, los casos más habituales de uso en oftalmología (biometría ocular) y también se usa en exploraciones neurológicas.

Utiliza la técnica de los ecos, se emite un pulso de ultrasonidos a la zona a explorar y el eco se recibe en el mismo transductor. Se obtiene profundidad y amplitud de eco.

El resultado de esta exploración suele ser una gráfica donde se refleja por un lado la amplitud del eco en el eje vertical (Y) profundidad del mismo en el eje (X).

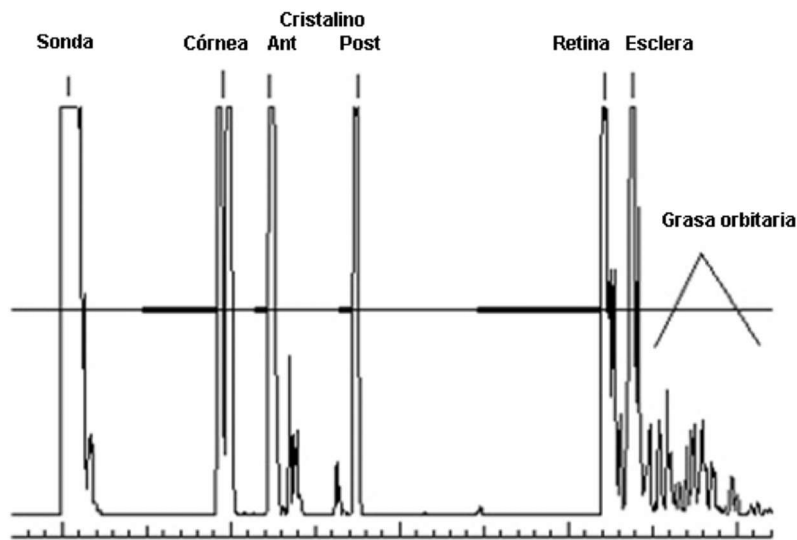


Figura 8 Grafica de biometría ocular.

En el ejemplo anterior tenemos la gráfica de un biómetro, que es un equipo oftalmológico que se utiliza para medir distancias en el interior del ojo.

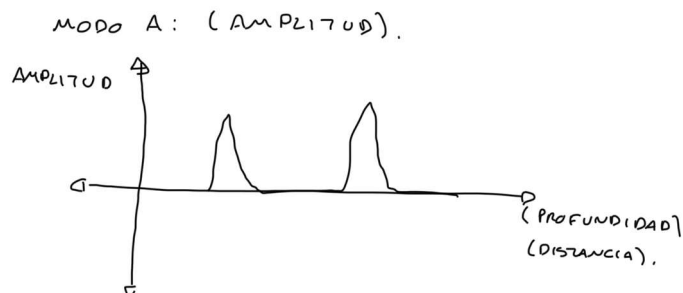


Figura 9 Grafica (Amplitud vs Distancia).

5.2.Mod0 B (Brillo):

Cada punto de la imagen representa la intensidad de un eco y este punto varia en intensidad en función de la intensidad del eco. Moviendo la sonda en el plano obtenemos una serie de puntos que al sumarse construyen una imagen en 2D.

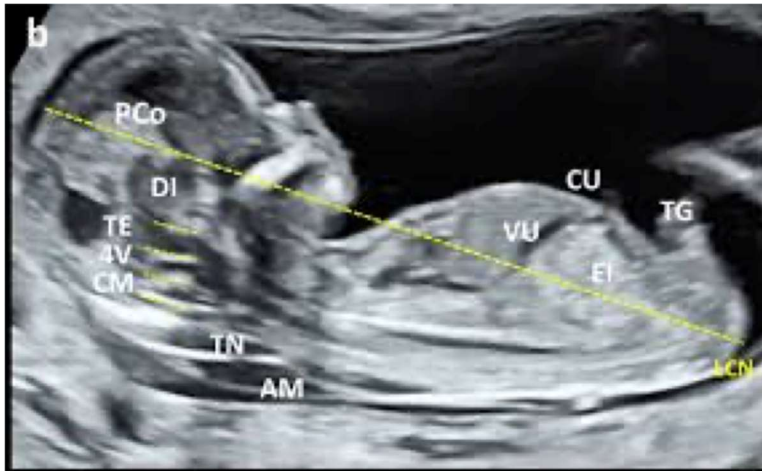


Figura 10 Ilustración 1 Ecografía de un bebe en modo B

Los ecos modulan el brillo de los puntos de la pantalla.

El modo B es el modo mas frecuente, el ecógrafo convierte diversas amplitudes de las ondas captadas (ECOS) en pixeles de diferente tonalidades de grises.

5.3.Modos C:

Este modo hay un transductor emisor y otro transductor receptor enfrentados entre si y colocando el elemento a explorar en el medio. Se mide la amplitud recibida con respecto a la amplitud emitida y se conoce la atenuación, se mide también el tiempo entre emisión y recepción conociendo asi la velocidad del ultrasonido en el tejido y por lo tanto el tipo de tejido.

Se obtiene una imagen bidimensional similar a la producida por una radiografía convencional de Rx.

5.4.Modos M (Movimiento):

Es utilizado para analizar el movimiento de las estructuras del cuerpo, Este modo es un híbrido de los modos A y B. El brillo de cada línea es modulado de acuerdo con la amplitud de los ecos recibidos y los ecos son recogidos en una sola dirección, a lo largo del recorrido del rayo. La sonda permanece fija y el haz de ultrasonido se dirige a la zona que se mueve.

Ofrece la imagen de un punto en movimiento, se emplea para valorar válvulas cardiacas, la representación es similar al trazado de un electrocardiograma.

Gracias a esta propiedad del sonido, se puede conocer la dirección del flujo sanguíneo, si se aleja o se acerca y su velocidad de desplazamiento.

En el caso de la ecografía la sangre cumple dos funciones: es receptora de sonido y emisora a la vez al rebotar la onda sonora en sus moléculas. Debido a su movimiento la frecuencia reflejada (F_r) varía de la frecuencia emitida (F_e).

La Frecuencia Doppler (F_d) es la diferencia entre la frecuencia emitida y la frecuencia reflejada y es proporcional a la velocidad de la sangre;

$$F_d = (F_e) - (F_r) ;$$

En ecografía podemos expresar la Frecuencia doppler con la siguiente expresión.

$$F_d = \frac{2 * v * F_e}{c} * \cos \theta \quad \text{donde } v \ll c$$

F_d : Frecuencia Doppler. en Hz.

V : Velocidad de la sangre/(otros) en m/s.

F_e : Frecuencia de emisión.

c : (Velocidad del sonido en el medio 1540 m/s)

θ : Angulo entre el haz de ultrasonidos y el vector velocidad (sangre).

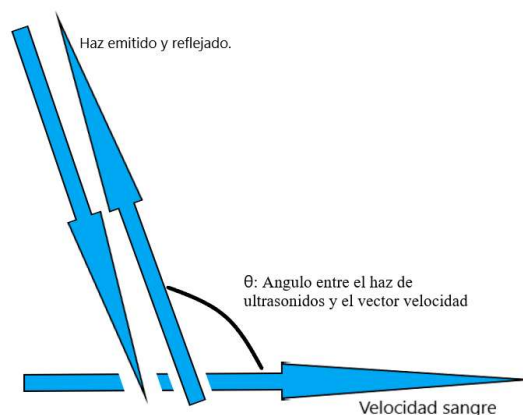


Figura 5.6 El efecto Doppler ayuda a conocer la posición del objeto y su velocidad,

Actividad Propuesta 1. Cálculo de frecuencia Doppler.

En base a la información aportada:

Sonda de 5 MHz. (Frecuencia de emisión).

Ángulos de abordaje de la sonda 20°, 50°, 90°.

Velocidad de la sangre 0.3 m/s.

☉ Calcula la frecuencia Doppler (F_d) para cada uno de los ángulos propuestos:

☉ Ejercicio Caso Clínico: Estenosis de la arteria carótida interna.

Paciente:

- Nombre: María
- Edad: 68 años
- Motivo de consulta: Mareos frecuentes y dificultad para concentrarse.
- Antecedentes: Hipertensión arterial, dislipemia.

Exploración por Doppler:

Se realiza **ecografía Doppler color y pulsado** de vasos del cuello para evaluar el flujo en las arterias carótidas.

Parámetros técnicos:

- *Sonda lineal de 7.5 MHz*
- *Ángulo de incidencia: 60°*
- *Velocidad del sonido en tejidos: 1540 m/s*
- *Frecuencia Doppler registrada (F_d): 4200 Hz*

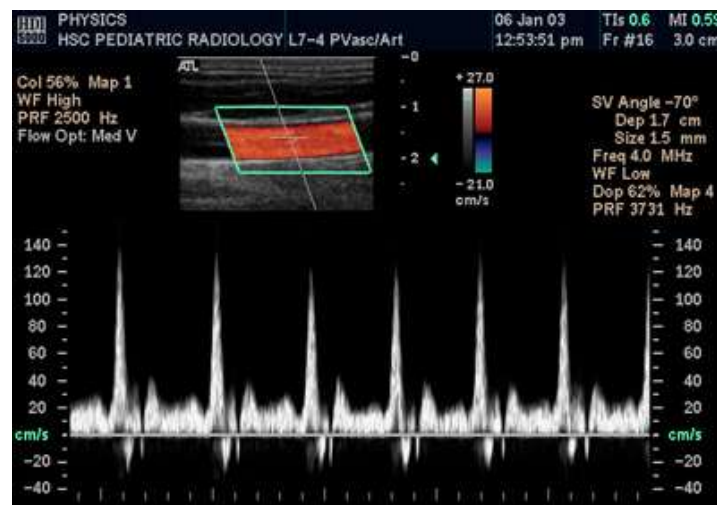
¿Calcula la velocidad de la sangre?

Utilizando el efecto Doppler los ecógrafos tiene la posibilidad de trabajar mediante varios métodos como: Doppler color, Doppler potencia y Doppler pulsado.

6.1 Doppler Pulsado:

Este método se utiliza para localizar el vaso sanguíneo que se va a estudiar, se utiliza una imagen en 2D. Se usa conjuntamente el Doppler pulsado con una imagen 2D, lo que adquiere el nombre de Doppler duplex.

La técnica de este método es la emisión de pulsos cortos y la espera del eco, mediante estos tiempos, se representa una gráfica donde en el eje X se aprecia la frecuencia Doppler y en el eje Y el tiempo transcurrido. Las variaciones de frecuencia Doppler son directamente proporcionales a la velocidad de la sangre.



- **Figura 12.** Wikipedia 2006-02-15 22:22 [Drickey](#) 400×279×8 (70382 bytes) *Medical spectral Doppler of common carotid artery* By Daniel W. Rickey 2006

6.2 Doppler Color:

Los métodos basados en tecnología Doppler para la visualización del flujo de la sangre disponen de dos formatos para mostrar el resultado en imágenes.

El método Doppler Color usa una escala de colores rojo y azul, para representar la velocidad axial media en cada volumen de muestra.

Cuando la dirección del flujo es hacia el transductor se muestra en rojo, pero cuando la dirección es en alejamiento del transductor el color es azul.

A mayor flujo, mayor intensidad de color, si no se detecta flujo se muestra en escala de grises como el resto de la ecografía. El Doppler color se utiliza principalmente para imágenes del corazón, vasos sanguíneos

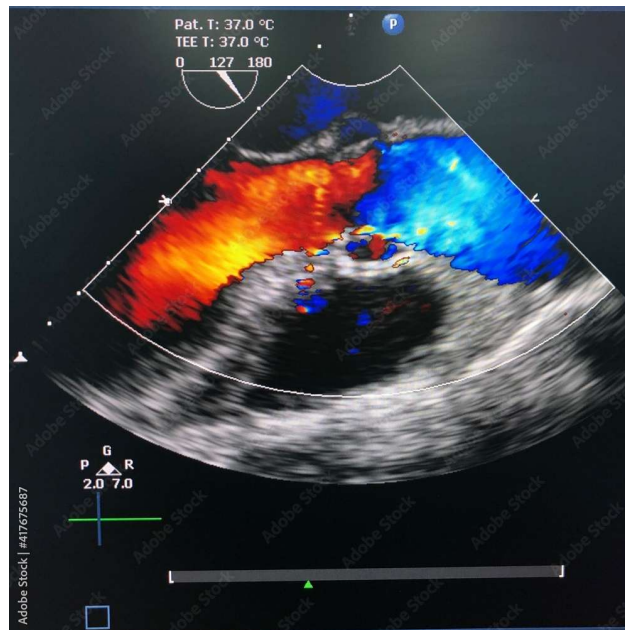


Figura 13. Transesophageal echocardiogram (TEE) shown Aortic va, e (AV) opening in parasternal long axis view under color doppler.

6.3 Doppler Potencia:

El método Doppler potencia utiliza una escala de colores que va del rojo, pasando por el naranja hasta el amarillo, para representar la potencia Doppler en cada unidad de volumen. El valor más bajo se representa en rojo y el valor más alto en amarillo. Los tejidos que no tienen flujo de movimiento se representan en escala de grises.

La potencia Doppler es proporcional a la concentración de movimiento de las células sanguíneas en unidad de volumen. Este método es usado para imágenes de tumores. Las imágenes de power Doppler no contienen información sobre la dirección del flujo, sin embargo si tienen información de la cantidad de flujo.

7. Elementos del Ecógrafo:

Los elementos comunes en la mayoría de los equipos de ecografía son:

7.1 La consola central o mesa de control:

La consola central dispone de todos los controles y funcionalidades que el técnico debe conocer para realizar la exploración correcta.

Los mandos de control suelen estar situados debajo de la pantalla y debajo del teclado principal, sirven para activar ciertas funciones entre las que se enumeran las más utilizadas:

- a) Frecuencia del transductor: Los transductores son multifrecuencia, a mayor frecuencia mayor atenuación. A 5 MHz la profundidad de estudio será menos que a 3 MHz.
- b) Teclado alfanumérico: Sirve para la introducción de los datos del paciente y otros datos de configuración.
- c) Ganancia: Los ecos pierden intensidad, se atenúan. Para compensar esta pérdida o para dar más brillo a la imagen, se utiliza los mandos de ganancia.
- d) Foco: Es posible enfocar a diferentes profundidades. La zona focal se debe situar en la zona de interés que se va a estudiar., Si se usan múltiples focos disminuye la calidad de imagen.
- e) Zoom: Para ampliar la imagen.
- f) Imprimir, guardar imagen: Para imprimir imágenes.
- g) Congelar (Freeze): Congelar la imagen.
- h) Doppler: Activar Doppler color o Doppler potencia.
- i) Toma de medidas: Adquirir medidas de longitud, volumen, angulo.

7.2 La Pantalla.

La pantalla de ecografía es la parte esencial del ecógrafo, es donde se visualiza la imagen ecográfica, normalmente en una escala de grises donde se distinguen los diferentes tejidos. En la pantalla encontramos la imagen de la exploración, los datos del paciente, así como medidores de dimensiones y otros controles y ajustes.

7.3 CPU / Ordenador:

La gran mayoría de ecógrafos disponen de un ordenador o computador adaptado a unas especificaciones concretas para albergar el software de interpretación y tratamiento de imágenes.

Hoy en día casi todos los ecógrafos disponen de conexión Ethernet para el envío de las imágenes a PACS.

El ordenador principal tiene una memoria limitada en función del tamaño del disco duro.

7.4 Transductores.

Como ya se ha visto los traductores son pieza clave en el ecógrafo, los hay de diferentes tamaños y la disposición de sus cristales es variada. Son elementos sellados herméticamente, que impiden la entrada de líquidos en su interior ya que llevan electrónica y esta podría dañarse.

En ocasiones podemos ver poros o roturas de su envoltura con lo que es necesario substituirlos o enviarlos a repararan a empresas especializadas.

7.5 Impresora.

La impresora en el ecógrafo es otro elemento clave que está siendo substituido por la tecnología digital y la posibilidad que el paciente obtenga la foto o imagen debido en formato

digital. No obstante, aún hay impresoras de papel térmico que son muy utilizadas en ecografía. Requiere recarga del rollo de papel periódicamente.

Aplicación y usos del ultrasonido en medicina

8. Usos más habituales de la ecografía como técnica diagnóstica.

9. El uso de los ultrasonidos en rehabilitación.

El ultrasonido es una de las técnicas que se utilizan en los centros de rehabilitación para el tratamiento de lesiones, procesos postraumáticos, patologías reumáticas, cálculos renales (litotricia) y aplicaciones de estética.



Figura 14 El efecto Doppler ayuda a conocer la posición del objeto y su velocidad,

Los tres efectos principales que se producen por mediación de los ultrasonidos son los efectos mecánicos, térmicos y químicos.

9.1 Efectos mecánicos.

A través del ultrasonido las partículas intra y extracelulares son sometidas a variaciones de presión esto produce un micromasaje con resultados terapéuticos.

Los efectos mecánicos dependen de la aceleración del movimiento vibratorio que es directamente proporcional a la frecuencia vibratoria por lo tanto a mayor frecuencia mayor efecto mecánico para una misma amplitud de sonido.

La cavitación es un fenómeno que consiste en la formación de cavidades huecas en líquidos y tejidos vivos, alrededor de estas cavidades se producen energías muy altas y pueden llegar a destruir las estructuras celulares. Con dosis superiores a 1 (W/cm^2) ya se produce dicho efecto.

El efecto mecánico produce aumento de la permeabilidad de las membranas celulares por lo tanto se incrementa el intercambio de fluidos, esto favorece la difusión y mejora el metabolismo celular.

9.2 Efectos térmicos.

La energía mecánica encuentra una resistencia producida por el organismo ya que este absorbe dicha energía que se transforma en energía térmica. El calor generado por el efecto térmico estimula el metabolismo celular y la circulación sanguínea.

9.3 Efectos químicos.

Como resultado del factor mecánico y térmico, se generan reacciones químicas de varia índole, entre ellas se libran sustancias vasodilatadoras como la histamina, también se disgregan moléculas complejas y una acción coloidoquímica con efecto tixotropico.

9.4 Efectos terapéuticos:

A raíz de los mencionados efectos mecánicos, térmicos y químicos se obtienen ciertos beneficios a nivel terapéutico como:

Efecto analgésico e antiinflamatorio, regeneración tisular, hiperemia (aumento de la circulación sanguínea), aumento de absorción de líquidos y desechos metabólicos son entre muchos los beneficios que se obtienen de la terapia de rehabilitación ultrasónica.

10 Imagen digitalizada estática y en movimiento 2D, 3D, y 4D.

A partir de los ecos y la información que de estos se extrae, el sistema informático del ecógrafo construye las imágenes.

Dichas imágenes que han pasado por un proceso de digitalización de la información y posterior tratamiento para una adecuada presentación en pantalla serán de un modo u otro en función del modo de trabajo que se han mencionado anteriormente.

La respuesta en forma de ecos de las diferentes estructuras (Ecogenicidad) determinará también el aspecto de la imagen ecográfica en función de una escala de grises ya predeterminada.

En general las estructuras corporales más duras como son los huesos tendrán una respuesta más ecogénica que no las estructuras más líquidas como puede ser la orina, la sangre que tendrán una respuesta menos ecogénica.

La ecogenicidad es la intensidad con que una estructura refleja el sonido y se representa en una escala de grises de menor intensidad a mayor intensidad de gris correspondiente a mayor ecogenicidad (Blanco) y menor ecogenicidad (Gris oscuro).



Figura 15. Las imágenes en ecografía se clasifican en función de la intensidad de los ecos que reflejan así podemos clasificar las imágenes en

- Anecoicas: Estas imágenes son formadas por estructuras que no reflejan los ecos, se producen en partes del cuerpo líquidas como orina, sangre, y otros fluidos corporales. Tendrán en pantalla un tono completamente negro.
- Hipoeoicas: Se produce cuando la estructura en cuestión refleja menor intensidad de ecos que las estructuras que tiene a su alrededor, se producen en imágenes de glándulas, tumores con gran celularidad y poco fibrosos y quistes.
- Hiperecoicas: En este caso la imagen, Hipoeoica pertenece a estructuras que tienen una respuesta mayor de ecos que las estructuras que la envuelven o que tiene alrededor, puede aparecer en calcificaciones renales.

Actividad Propuesta 2 Tratamientos de Rehabilitación con ultrasonidos.

- ⊙ ¿Qué tipo de lesiones son susceptibles de tratamiento con terapias ultrasónicas?
- ⊙ Busca información sobre los efectos terapéuticos que se producen en el organismo gracias a los ultrasonidos.
- ⊙ ¿Qué frecuencias se utilizan en las terapias de rehabilitación ultrasónica y por qué?

TEST DE COMPROBACIÓN DE CONOCIMIENTO.

5.1. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?

- a) La ecografía no usa radiaciones ionizantes con lo que no tiene efectos secundarios dañinos.
- b) El ultrasonido es una onda electromagnética de alta frecuencia que el humano no puede oír.
- c) La ecografía utiliza el efecto piezoeléctrico para la producción de ultrasonidos.
- d) Los ultrasonidos necesitan de un medio para su propagación.

5.2. La frecuencia del ultrasonido determina la profundidad de exploración de la siguiente manera:

- a) A mayor frecuencia menor profundidad de exploración.
- b) A menor frecuencia menor profundidad de exploración.
- c) La frecuencia del ultrasonido no influye en la profundidad de exploración.
- d) Todas las anteriores son falsas.

5.3. Respecto de las ondas sonoras senoidales periódicas, que afirmación es falsa.

- a) La longitud de onda es el mínimo segmento que se repite de manera periódica.
- b) La frecuencia es inversamente proporcional al periodo o longitud de onda.
- c) La amplitud o valor de pico depende directamente de la frecuencia.
- d) La amplitud y el valor de pico son la misma cosa.

5.4. Hablamos de rarefacción cuando:

- a) Cuando las partículas están en su máxima separación.
- b) Observamos un hallazgo raro o extraño en la imagen.
- c) Ninguna de las opciones es correcta.
- d) Cuando las partículas de un medio han sido comprimidas y están muy juntas.

5.5. Una imagen poco ecogénica

- a) Aparece cuando hay una avería en el ecógrafo.
- b) Tiene un tono más oscuro y corresponde a una zona con líquidos.
- c) Tiene un tono más claro y corresponde a una zona de mayor intensidad de reflexión sonora.
- d) Todas son incorrectas.

6 - En ecografía, cuando hablamos del punto focal cuando nos referimos a:

- A. La distancia desde el transductor hasta el primer eco identificable.
- B. La región más estrecha en el perfil del haz ultrasónico.
- C. La estructura de tamaño mínimo que es capaz de detectar el ecógrafo.
- D. Todas son falsas.

7- La refracción provoca:

- A. La atenuación del ultrasonido y posterior transformación en calor.
- B. La desviación del haz de ultrasonidos cierto ángulo de propagación.
- C. Provoca el rebote del haz de ultrasonidos provocando los (ecos).
- D. Todas son ciertas.

8- Los ultrasonidos:

- A. Solo pueden producirse por el efecto piezoeléctrico.
- B. Son ondas de presión.
- C. Su rango sonoro oscila entre 20 Hz a 20.000 Hz.
- D. Los ultrasonidos no se reflejan nunca.

Actividad Propuesta 3 Responder las siguientes cuestiones:

- ⦿ ¿Cuáles son las ventajas de un sistema de imagen por ultrasonidos?
- ⦿ ¿Describe con ayuda de un diagrama de bloques un sistema básico de pulso-eco?
- ⦿ Define las características de la impedancia en ultrasonidos. Explica ¿porque se necesita un medio para el acoplar el traductor al paciente? ¿Qué tipo de medio se utiliza?
- ⦿ ¿Cuál es el rango y porque de frecuencias utilizado normalmente en medicina para el diagnóstico por imagen ultrasónica?

Ejercicio Efecto Doppler:

Un médico utiliza un ecógrafo que emite ondas ultrasónicas con una frecuencia de 5 MHz para medir la velocidad del flujo sanguíneo en una arteria. El ángulo entre el haz ultrasónico y el flujo sanguíneo es de 60° , y la velocidad del sonido en los tejidos humanos es de 1540 m/s.

Después de recibir la señal reflejada, el ecógrafo detecta un desplazamiento de frecuencia (Δf) de 2000 Hz.

Pregunta:

Calcula la velocidad de la sangre en la arteria.

Anexo 1 Solucionario:

Solución caso clínico María:

$$F_d = f_e - f_r$$

$$F_d = \frac{2 \cdot v \cdot f_e}{c} \cos(\alpha)$$

despejamos v

$$\frac{c F_d}{2 f_e \cos \alpha} = v \quad ; \quad \frac{1540 \text{ m/s} \cdot 4200 \text{ Hz}}{2 \cdot 7500000 \text{ Hz} \cdot \cos 60^\circ}$$

SUBSTITUIMOS

$$= \frac{1540 \cdot 4200}{2 \cdot 7500000 \cdot \cos(60^\circ)} = 0.186 \text{ m/s}$$

Ejercicio Efecto Doppler:

Un médico utiliza un ecógrafo que emite ondas ultrasónicas con una frecuencia de 5 MHz para medir la velocidad del flujo sanguíneo en una arteria. El ángulo entre el haz ultrasónico y el flujo sanguíneo es de 60° , y la velocidad del sonido en los tejidos humanos es de 1540 m/s.

Después de recibir la señal reflejada, el ecógrafo detecta un desplazamiento de frecuencia (Δf) de 2000 Hz.

Pregunta:

Calcula la velocidad de la sangre en la arteria.

♦ Datos del problema:

- Frecuencia de emisión (f_e): 5 MHz = 5,000,000 Hz
- Desplazamiento Doppler (Δf): 2000 Hz
- Velocidad del sonido en tejidos (c): 1540 m/s
- Ángulo de incidencia (θ): 60°

♦ Fórmula utilizada:

$$v = (\Delta f \times c) / (2 \times f_e \times \cos(\theta))$$

♦ Sustituyendo los valores:

$$v = (2000 \times 1540) / (2 \times 5,000,000 \times \cos(60^\circ))$$

$$v \approx 0.6160 \text{ m/s}$$

Por lo tanto, la velocidad del flujo sanguíneo en la arteria es aproximadamente 0.6160 m/s.

Kahoot de Ecografía:

<https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/all>